Uždavinių lapas 24

Žymėjimai yra tokie patys kaip 24-ojoje paskaitoje. Suderinta bazė yra e_i, f_i, nelyginės dimensijos atveju papildyta vektoriumi u_0, ir $S = \Lambda W$. Operatoriai μ_i, ι_i ir θ yra atitinkamai kūrimo, naikinimo ir lyginumo operatoriai. Naudosime formules

$$M_{u,v}x = 2q(v,x)u - 2q(u,x)v, \qquad N_i = \mu_i\iota_i, \qquad \rho_S(H_i) = N_i - \frac{1}{2}.$$

Uždaviniuose 24.1–24.3 atliksime įprastus skaičiavimus. Uždaviniuose 24.4–24.6 atkursime ir išplėsime įrodymus.

Uždavinys 24.1 (Kūrimo ir naikinimo operatorių matricos). Tegul $n = 2$ ir naudokime surikiuotą bazę $(b_0, b_1, b_2, b_3) = (1, e_1, e_2, e_1 \wedge e_2)$ erdvėje S. Kai $A \in \mathfrak{so}(V)$, žymėkime $D(A)$ operatoriaus $\rho_S(A)$ matricą. Pagalbinio operatoriaus T erdvėje S matricą toje pačioje bazėje taip pat žymėkime $D(T)$.

(i) Užrašykite matricas $D(\mu_1)$, $D(\mu_2)$, $D(\iota_1)$, $D(\iota_2)$ ir $D(\theta)$.

(ii) Naudodami (i) dalies matricas, patikrinkite lygybes $\mu_2\iota_2 + \iota_2\mu_2 = \mathrm{id}$ ir $\mu_1\iota_2 + \iota_2\mu_1 = 0$.

(iii) Apskaičiuokite matricas $D(H_1)$ ir $D(H_2)$.

Uždavinys 24.2 (Algebros $\mathfrak{so}_5$ spinorinis modulis). Tegul $N = 5$. Tada $n = 2$, o erdvė V turi bazę e_1, e_2, u_0, f_1, f_2. Naudokime Uždavinio 24.1 bazę erdvėje S.

(i) Išvardykite vektorių $b_0, \ldots, b_3$ svorius.

(ii) Tipo B_2 paprastosios šaknys yra $\alpha_1 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$ ir $\alpha_2 = \varepsilon_2$. Apskaičiuokite operatorių $\rho_S(X_1)$, $\rho_S(X_2)$, $\rho_S(Y_1)$ ir $\rho_S(Y_2)$ matricas, kur $X_1 = M_{e_1,f_2}$, $X_2 = M_{e_2,u_0}$, $Y_1 = M_{e_2,f_1}$ ir $Y_2 = M_{f_2,u_0}$.

(iii) Tiesiogiai įrodykite, kad modulis S yra neredukuojamas ir jo aukščiausiasis svoris yra $\omega_2 = \frac{1}{2}(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)$.

(iv) Naudodami Veilio dimensijos formulę, patikrinkite, kad $\dim L(\omega_2) = 4$.

Uždavinys 24.3 (Algebros $\mathfrak{so}_4$ pusiau spinoriniai moduliai). Tegul $N = 4$. Tada $S^+ = \mathrm{span}\{1, e_{12}\}$ ir $S^- = \mathrm{span}\{e_1, e_2\}$.

(i) Įrodykite, kad operatoriai $E = \rho_S(M_{e_1,e_2})$, $H = \rho_S(H_1 + H_2)$ ir $F = -\rho_S(M_{f_1,f_2})$ modulyje S^+ veikia kaip $\mathfrak{sl}_2$-trejetas, o modulyje S^- veikia nuliu.

(ii) Įrodykite, kad operatoriai $E' = \rho_S(M_{e_1,f_2})$, $H' = \rho_S(H_1 - H_2)$ ir $F' = \rho_S(M_{e_2,f_1})$ modulyje S^- veikia kaip $\mathfrak{sl}_2$-trejetas, o modulyje S^+ veikia nuliu.

(iii) Išveskite, kad $\mathfrak{so}_4 \cong \mathfrak{sl}_2 \oplus \mathfrak{sl}_2$, o S^+ ir S^- yra dviejų dėmenų apibrėžiantieji moduliai.

Uždavinys 24.4 (Ženklų ir normavimo susitarimai).

(i) Kitas dažnai naudojamas sutapatinimas remiasi formule $M'_{u,v}x = q(v,x)u - q(u,x)v$. Raskite konstantą c, kuriai $[c(uv - vu), x] = M'_{u,v}x$, ir gautąjį atvaizdavimą $\mathfrak{so}(V) \to \mathrm{Cl}(V)$ palyginkite su atvaizdavimu σ.

(ii) Tegul $\tau = -\sigma$. Įrodykite, kad $[\tau(A), x] = -Ax$ ir kad τ nėra Lie algebrų homomorfizmas.

Uždavinys 24.5 (Algebros $\mathfrak{so}_8$ spinoriai ir svorių gardelė). Tegul $N = 8$. Tada $n = 4$.

(i) Išvardykite modulių S^+ ir S^- svorius ir patikrinkite abiejų modulių dimensijas.

(ii) Kai šaknys yra $\pm\varepsilon_i \pm \varepsilon_j$ ir $\alpha^\vee = \alpha$, įrodykite, kad $P = \mathbb{Z}^4 \cup \left(\mathbb{Z}^4 + \frac{1}{2}(1,1,1,1)\right)$ ir $Q = \{a \in \mathbb{Z}^4 : \sum a_i \text{ lyginė}\}$, kai naudojamos ε-koordinatės.

(iii) Įrodykite, kad svoriai $\omega_1 = \varepsilon_1$, ω_3 ir ω_4 priklauso trims skirtingoms nenulinėms gardelės Q gretutinėms klasėms gardelėje P.

Uždavinys 24.6 (Visi paprastieji ortogonalieji moduliai iš fundamentaliųjų). Tegul $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji algebra, ir tegul $\lambda, \mu \in P_+$.

(i) Įrodykite, kad $L(\lambda + \mu)$ yra modulio $L(\lambda) \otimes L(\mu)$ tiesioginis dėmuo.

(ii) Išveskite, kad kiekvienas baigtinės dimensijos paprastasis $\mathfrak{so}_{2n+1}$-modulis yra modulių $\Lambda^k V$ $(1 \le k \le n-1)$ ir S kopijų tenzorinės sandaugos dėmuo. Suformuluokite analogišką rezultatą algebrai $\mathfrak{so}_{2n}$.